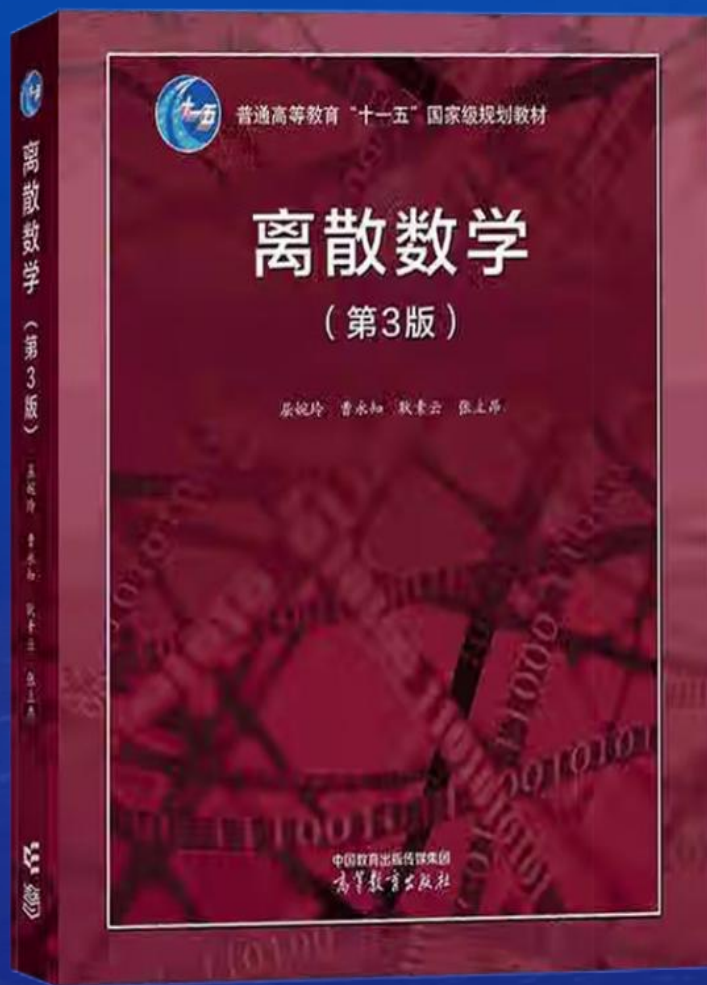




第3章

集合论

① 集合

② 二元关系

③ 函数

- 函数的定义与性质
- 函数的复合与反函数
- 双射函数与集合的基数

► 3.1 函数的定义与性质

定义：3.1.1

设 F 为二元关系，若 $\forall x \in \text{dom}F$ 都存在唯一的 $y \in \text{ran} F$ 使 xFy 成立，则称 F 为 **函数**。对于函数 F ，若有 xFy ，则记作 $y = F(x)$ ，并称 y 为 F 在 x 的值。

例： $x \in [0, 1], y \in (-\infty, +\infty)$

$$f(x) = x^2 + 1$$

是函数

$$y = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1, & x > 0 \end{cases} \quad x \in [-1, 1]$$

不是函数

例：3.1.1

设

$$F_1 = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle\}, F_2 = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_2 \rangle\},$$

判断它们是否为函数.

解

F_1 是函数. F_2 不是函数, 因为对应于 x_1 存在 y_1 和 y_2 满足 $x_1 F_2 y_1$ 和 $x_1 F_2 y_2$, 与函数定义矛盾.

由于函数是集合，可以用集合相等来定义函数的相等。

定义：3.1.2

设 F, G 为函数，如果 $F \subseteq G$ 且 $G \subseteq F$ ，那么称函数 F 和 G 相等，记作 $F = G$ 。

注 3.1.1

由以上定义可知，如果两个函数 F 和 G 相等，那么一定满足下面两个条件。

- ① $\text{dom} F = \text{dom} G$;
- ② $\forall x \in \text{dom} F = \text{dom} G$, 都有 $F(x) = G(x)$.

定义：2.3.1

设 R 是二元关系.

① R 中所有有序对的第一元素构成的集合称作 R 的**定义域**, 记作 $\text{dom}R$, 形式化表示为

$$\text{dom}R = \{x | \exists y \text{ 使得 } \langle x, y \rangle \in R\}.$$

② R 中所有有序对的第二元素构成的集合称作 R 的**值域**, 记作 $\text{ran}R$, 形式化表示为

$$\text{ran}R = \{y | \exists x \text{ 使得 } \langle x, y \rangle \in R\}.$$

定义：3.1.3

设 A, B 为集合, 若 f 为函数, 且 $\text{dom} f = A, \text{ran} f \subseteq B$, 则称 f 为从 A 到 B 的函数, 记作 $f : A \rightarrow B$.

例如, $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = 2x$ 是从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{N}$ 的函数.

定义：3.1.4

所有从 A 到 B 的函数的集合记作 B^A , 读作“ B 上 A ”,
即 $B^A = \{f \mid f : A \rightarrow B\}$.

例：3.1.2

设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 求 B^A .

解 $B^A = \{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中:

$$f_0 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}, f_1 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\},$$

$$f_2 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}, f_3 = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\},$$

$$f_4 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, a \rangle\}, f_5 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle\},$$

$$f_6 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle\}, f_7 = \{\langle 1, b \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, b \rangle\} .$$

I 从 A 到 B 的函数的个数

由排列组合的知识不难证明：若 $|A| = m, |B| = n$ ，且 $m, n > 0$ ，则 $|B^A| = n^m$ 。在例 **3.1.2** 中， $|A| = 3, |B| = 2$ ，有 $|B^A| = 2^3 = 8$ 。

当 A 或 B 中至少有一个集合是空集时，可以分成下面 3 种情况。

① $A = \emptyset$ 且 $B = \emptyset$ ，则 $B^A = \emptyset^\emptyset = \{\emptyset\}$ 。

② $A = \emptyset$ 且 $B \neq \emptyset$ ，则 $B^A = B^\emptyset = \{\emptyset\}$ 。

③ $A \neq \emptyset$ 且 $B = \emptyset$ ，则 $B^A = \emptyset^A = \emptyset$ 。

换言之，当 $A = \emptyset$ 时，无论 B 是否为空集，均有唯一的函数 $\emptyset : A \rightarrow B$ ；而当 $A \neq \emptyset, B = \emptyset$ 时，不存在从 A 到 B 的函数。

定义：3.1.5

设函数 $f : A \rightarrow B$, $A_1 \subseteq A$, $B_1 \subseteq B$.

① 令 $f(A_1) = \{f(x) | x \in A_1\}$, 称 $f(A_1)$ 为 A_1 在 f 下的像. 特别地, 当 $A_1 = A$ 时称 $f(A)$ 为 函数的像.

* 可以理解为将集合 A_1 经过函数 f 整体转换为集合 $f(A)$

② 令 $f^{-1}(B_1) = \{x | x \in A, f(x) \in B_1\}$, 称 $f^{-1}(B_1)$ 为 B_1 在 f 下的原像.

在这里注意区别函数的值和像，它们是两个不同的概念：

函数值 $f(x) \in B$ ，而像 $f(A_1) \subseteq B$ 。

设 $B_1 \subseteq B$ ，显然 B_1 在 f 下的原像 $f^{-1}(B_1)$ 是 A 的子集。

考虑 $A_1 \subseteq A$ ，那么 $f(A_1) \subseteq B$ 的原像就是 $f^{-1}(f(A_1))$ 。

一般说来 $f^{-1}(f(A_1)) \neq A_1$ ，但是 $A_1 \subseteq f^{-1}(f(A_1))$ 。

例如，函数 $f: \{1, 2, 3\} \rightarrow \{0, 1\}$ ，满足 $f(1) = f(2) = 0, f(3) = 1$ ，

令 $A_1 = \{1\}$ ，

那么有 $f^{-1}(f(A_1)) = f^{-1}(f(\{1\})) = f^{-1}(\{0\}) = \{1, 2\}$ 。

这时 $A_1 \subset f^{-1}(f(A_1))$ 。

例：3.1.3

设 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 且 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & \text{若 } x \text{ 为偶数,} \\ x + 1, & \text{若 } x \text{ 为奇数.} \end{cases}$

令 $A = \{0, 1\}$, $B = \{2\}$, 那么有

$$f(A) = f(\{0, 1\}) = \{f(0), f(1)\} = \{0, 2\},$$

$$f^{-1}(B) = f^{-1}(\{2\}) = \{1, 4\}.$$

定义：3.1.6

设 $f: A \rightarrow B$.

- ① 若 $\text{ran } f = B$, 则称 $f: A \rightarrow B$ 是**满射**.
- ② 若 $\forall y \in \text{ran } f$ 都存在唯一的 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$,
则称 $f: A \rightarrow B$ 是**单射**.
- ③ 若 $f: A \rightarrow B$ 既是满射又是单射,
则称 $f: A \rightarrow B$ 是**双射** (或**一一映射**).

例：3.1.4

判断下列函数是否为单射、满射、双射. 为什么?

① $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -x^2 + 2x - 1.$

都不是

② $f : \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x .$

单射

③ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = \lfloor x \rfloor .$

满射

④ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1 .$

双射

⑤ $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = \frac{x^2+1}{x} .$

都不是

(1) $f(x) = -x^2 + 2x - 1$ 是开口向下的抛物线, 在 $x = 1$ 点取得极大值 0. 因此它既不是单射, 也不是满射.

(2) $f(x) = \ln x$ 是单调上升的, 因此是单射. 但不是满射, 因为 $\text{ran } f \subset \mathbb{R}$.

(3) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = \lfloor x \rfloor$ 是满射, 但不是单射, 如 $f(1.5) = f(1.2) = 1$.

(4) $f(x) = 2x + 1$ 是满射、单射、双射, 因为它是单调函数且 $\text{ran } f = \mathbb{R}$.

(5) $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ 既不是单射, 也不是满射. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$;

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$. 在 $x = 1$ 处函数 $f(x)$ 取得极小值 $f(1) = 2$.

例：3.1.5

对于下列各题给定的 A, B 和 f , 判断是否构成函数 $f : A \rightarrow B$.
如果是, 说明 $f : A \rightarrow B$ 是否为单射、满射和双射, 并根据要求进行计算.

(1) $A = \{1, 2, \dots, 5\}, B = \{6, 7, \dots, 10\},$

$$f = \{\langle 1, 8 \rangle, \langle 3, 9 \rangle, \langle 4, 10 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 5, 9 \rangle\} .$$

(2) A, B 同 (1), $f = \{\langle 1, 7 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 4, 5 \rangle, \langle 1, 9 \rangle, \langle 5, 10 \rangle\} .$

(3) A, B 同 (1), $f = \{\langle 1, 8 \rangle, \langle 3, 10 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 4, 9 \rangle\} .$

(4) $A = B = \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^3 .$

解

- (1) 能构成函数 $f : A \rightarrow B$, 但 $f : A \rightarrow B$ 既不是单射, 也不是满射, 因为 $f(3) = f(5) = 9$ 且 $7 \notin \text{ran } f$.
- (2) 不能构成函数 $f : A \rightarrow B$, 因为 $\text{dom } f = \{1, 2, 4, 5\} \neq A$, 且 $\langle 1, 7 \rangle \in f$, $\langle 1, 9 \rangle \in f$, 与函数定义矛盾.
- (3) 不能构成函数 $f : A \rightarrow B$, 因为 $\text{dom } f = \{1, 2, 3, 4\} \neq A$.
- (4) 能构成函数 $f : A \rightarrow B$, 且 $f : A \rightarrow B$ 是双射.

例：3.1.5续

对于下列各题给定的 A, B 和 f , 判断是否构成函数 $f : A \rightarrow B$. 如果是 , 说明 $f : A \rightarrow B$ 是否为单射、满射和双射, 并根据要求进行计算.

(5) $A = B = \mathbb{R}^+, \forall x \in \mathbb{R}^+, f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

(6) $A = B = \mathbb{R} \times \mathbb{R}, f(\langle x, y \rangle) = \langle x + y, x - y \rangle$.

令 $L = \{\langle x, y \rangle | x, y \in \mathbb{R}, y = x + 1\}$, 计算 $f(L)$.

(7) $A = \mathbb{N} \times \mathbb{N}, B = \mathbb{N}, f(\langle x, y \rangle) = |x^2 - y^2|$, 计算 $f(\mathbb{N} \times \{0\}), f^{-1}(\{0\})$

(5) 能构成函数 $f : A \rightarrow B$. 但 $f : A \rightarrow B$ 既不是单射, 也不是满射, 因该函数在 $x = 1$ 取得极大值 $f(1) = \frac{1}{2}$, 函数不是单调的, 且 $\text{ran } f \neq \mathbb{R}^+$.

(6) 能构成函数 $f : A \rightarrow B$, 且是双射.

$$f(L) = \{\langle 2x + 1, -1 \rangle \mid x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \{-1\}.$$

(7) 能构成函数 $f : A \rightarrow B$, 但 $f : A \rightarrow B$ 既不是单射, 也不是满射.

因为 $f(\langle 1, 1 \rangle) = f(\langle 2, 2 \rangle) = 0$, 且 $2 \notin \text{ran } f$.

$$f(\mathbb{N} \times \{0\}) = \{n^2 - 0^2 \mid n \in \mathbb{N}\} = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}\},$$

$$f^{-1}(\{0\}) = \{\langle n, n \rangle \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

例：3.1.6

对于下列给定的集合 A 和 B 构造双射函数 $f : A \rightarrow B$.

(1) $A = [0, 1], B = \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right]$.

(2) $A = P(\{1, 2, 3\}), B = \{0, 1\}^{\{1, 2, 3\}}$.

解 (1) 令 $f : [0, 1] \rightarrow \left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right], f(x) = \frac{x+1}{4}$.

解 (2) $A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$,

$B = \{f_0, f_1, \dots, f_7\}$, 其中:

$$f_0 = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 0 \rangle\}, \quad f_1 = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\},$$

$$f_2 = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle\}, \quad f_3 = \{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\},$$

$$f_4 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 0 \rangle\}, \quad f_5 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\},$$

$$f_6 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 0 \rangle\}, \quad f_7 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}.$$

令 $f: A \rightarrow B$, 使得 $f(\emptyset) = f_0$, $f(\{1\}) = f_1$, $f(\{2\}) = f_2$, $f(\{3\}) = f_3$, $f(\{1, 2\}) = f_4$, $f(\{1, 3\}) = f_5$, $f(\{2, 3\}) = f_6$, $f(\{1, 2, 3\}) = f_7$.

例：3.1.6续

对于下列给定的集合 A 和 B 构造双射函数 $f : A \rightarrow B$.

(3) $A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{N}$.

(4) $A = \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \right], B = [-1, 1]$.

解 (3) 将 $\mathbb{Z}$ 中元素依下列顺序排列并与 $\mathbb{N}$ 中元素对应.

$\mathbb{Z}$: 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 ...

 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

$\mathbb{N}$: 0 1 2 3 4 5 6 ...

则这种对应所表示的函数是 $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \geq 0, \\ -2x - 1, & x < 0. \end{cases}$$

(4) 令 $f : \left[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1], f(x) = \sin x$.

例：3.1.7

设 $A = \{1, 2, \dots, n\}$, $B = \{1, 2, \dots, m\}$, 令 $S = \{f \mid f : A \rightarrow B\}$ 是从 A 到 B 的所有函数构成的集合.

问： S 中有多少个满射函数？

解

S 中存在满射函数的条件是 $n \geq m$. 对于满射函数 $f : A \rightarrow B$,
 B 中的每个数都是 f 的函数值.

设定 S 中元素的性质如下.

f 满足性质 $P_i \Leftrightarrow i \notin \text{ran } f, i = 1, 2, \dots, m$.

所有满足性质 P_i 的函数构成 S 的子集 A_i , 即

$$A_i = \{f | f \in S \text{ 且 } f \text{ 满足 } P_i\}, i = 1, 2, \dots, m .$$

因此有

$$|S| = m^n ;$$

$$|A_i| = (m - 1)^n, \quad i = 1, 2, \dots, m ;$$

$$|A_i \cap A_j| = (m - 2)^n, \quad 1 \leq i < j \leq m ;$$

...

$$|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m| = 0.$$

使用包含排斥原理 (定理 [1.4.1](#)) 得到

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \cdots \bar{A}_m|$$

$$= |S| - \sum_{i=1}^m |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| - \cdots + (-1)^{m-1} |A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_m|$$

$$= m^n - C(m, 1)(m-1)^n + C(m, 2)(m-2)^n - \cdots + (-1)^{m-1} C(m, m-1) \cdot 1^n$$

$$= \sum_{r=0}^m (-1)^r C(m, r) (m-r)^n.$$

定义：3.1.6

- ① 设 $f : A \rightarrow B$, 若存在 $c \in B$ 使得对所有的 $x \in A$ 都有 $f(x) = c$, 则称 $f : A \rightarrow B$ 是常函数.
- ② 称 A 上的恒等关系 I_A 为 A 上的恒等函数. 即 $\forall x \in A$ 都有 $I_A(x) = x$
- ③ 设 $\langle A, \leq \rangle, \langle B, \leq \rangle$ 为偏序集, $f : A \rightarrow B$, 如果对 $\forall x_1, x_2 \in A$, 当 $x_1 \leq x_2$ 时, 均有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 那么称 f 为单调递增的; 如果对 $\forall x_1, x_2 \in A$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 有 $f(x_1) < f(x_2)$, 那么称 f 为严格单调递增的. 类似地, 也可以定义单调递减的和严格单调递减的函数.

单调函数可以定义于一般的偏序集上.

例如, 给定偏序集 $\langle P(\{a, b\}), R_{\subseteq} \rangle$, $\langle \{0, 1\}, \leq \rangle$, 其中 $R_{\subseteq}$ 为集合的包含关系, $\leq$ 为一般的小于等于关系. 令

$$f : P(\{a, b\}) \rightarrow \{0, 1\}, f(\emptyset) = f(\{a\}) = f(\{b\}) = 0, f(\{a, b\}) = 1,$$

则 f 是单调递增的, 但不是严格单调递增的.

定义：3.1.6

④ 设 A 为集合，对于任意的 $A' \subseteq A$ ， A' 的特征函数 $\chi_{A'}: A \rightarrow \{0, 1\}$ 定义为

$$\chi_{A'}(a) = \begin{cases} 1, & a \in A', \\ 0, & a \in A - A'. \end{cases}$$

⑤ 设 R 是 A 上的等价关系，令 $g: A \rightarrow A/R$

$$g(a) = [a], \forall a \in A,$$

称 g 是从 A 到商集 A/R 的自然映射.

子集与特征函数的对应.

设 A 为集合, 不难证明, A 的每一个子集 A' 都对应于一个特征函数, 不同的子集则对应于不同的特征函数. 例如, $A = \{a, b, c\}$, 则有

$$\begin{aligned}\chi_{\{a\}} &= \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle\}, \chi_{\emptyset} = \{\langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle\}, \chi_{\{a, b\}} \\ &= \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle\}.\end{aligned}$$

由于 A 的子集与特征函数的对应关系, 可以用特征函数来标记 A 的不同子集.

等价关系与自然映射.

给定集合 A 和 A 上的等价关系 R , 就可以确定一个自然映射 g

: $A \rightarrow A/R$. 例如, $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\} \cup I_A$ 是 A 上的等价关系, 那么有 $g(1) = g(2) = \{1, 2\}$, $g(3) = \{3\}$.

不同的等价关系将确定不同的自然映射, 其中恒等关系所确定的自然映射是双射, 而其他自然映射一般说来只是满射.

- 估计算法效率的方法是：选择一个基本运算，对于给定规模为 n 的输入，计算算法所做基本运算的次数，将这个次数表示为输入规模的函数。例如，排序和检索问题的基本运算是比较，矩阵乘法的基本运算是元素的相乘。
- 容易看到，对于规模为 n 的不同输入，一个算法所做的基本运算次数是不同的。例如检索问题，设 $L = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ 是 n 个不同的数构成的数组，从 L 中检索给定的元素 x 。如果 x 在 L 中，输出 x 在 L 中的位置 i ；如果 x 不在 L 中，输出 0。这个问题的基本运算是比较，输入规模是 n ，算法采用顺序比较的方法。如果给定数组 L 和元素 x ，恰好 $x = x_1$ ，那么只需要 1 次比较，算法就可以输出结果；如果 x 不在 L 中，必须通过 n 次比较才能输出 0。

- 为了解决这个问题，一般只估计算法在最坏情况下所做基本运算的次数和平均情况下所做基本运算的次数. 通常将最坏情况下的基本运算次数记作 $W(n)$ ，平均情况下的基本运算次数记作 $A(n)$ ，分别称为算法最坏情况下和平均情况下的时间复杂度. 显然， $W(n)$ 和 $A(n)$ 都是正整数集合或自然数集合上的函数. 例如，顺序搜索算法最坏情况下的复杂度函数 $W(n) = n$.

设 f 是定义在自然数集合上的函数，当 n 增长时，函数值 $f(n)$ 的增长速度取决于函数的阶。阶越高的函数，增长得越快，算法的复杂度就越高，同时就意味着算法的效率越低。

算法分析的主要工作就是估计复杂度函数的阶。复杂度函数的阶可以是 $n, n^2, n \log n, \log n, 2^n$ 等。如果这个函数是指数函数，那么它随着 n 的增长将增长得非常快。当 n 比较大时，即使最先进的计算机也不可能在允许的时间内求解，这就是所谓的“指数爆炸”问题。

- 若存在正数 c 和 n_0 使得对一切 $n \geq n_0$ 有 $0 \leq f(n) \leq cg(n)$, 则记作 $f(n) = O(g(n))$.
- 若存在正数 c 和 n_0 使得对一切 $n \geq n_0$ 有 $0 \leq cg(n) \leq f(n)$, 则记作 $f(n) = \Omega(g(n))$.
- 若 $f(n) = O(g(n))$ 且 $f(n) = \Omega(g(n))$, 则 $f(n) = \Theta(g(n))$.

例如, 设 $f(n) = \frac{1}{2}n^2 - 3n$, $g(n) = 6n^3$, 则 $f(n) = \Theta(n^2)$, $g(n) = \Theta(n^3)$, $f(n) = O(g(n))$.

而 $h(n) = \Theta(1)$ 则表示常数函数.

分治策略基本思想是：把输入规模为 n 的原问题分解为 k 个规模相等、互相独立的子问题。子问题除了输入规模减小以外，其他都与原问题相同。使用同样的算法分别求解这些子问题，然后把子问题的解组合起来得到原问题的解。

例如，检索问题就可采用**二分检索算法**：把 x 和中间的数比较，若 x 等于这个数，则算法结束；若 x 大于这个数，下面只需搜索后半个数组；若 x 小于这个数，则只需搜索前半个数组。不管怎样，经过一次比较数组的规模就将缩小一半。

算法 二分法搜索

输入：数组 L , 下标从1到 n ; 数 x

输出： j

1 $k \leftarrow 1; m \leftarrow n$

2 **while** $k \leq m$ **do**

3 $j \leftarrow \lfloor (k + m)/2 \rfloor$

4 **if** $x = L[j]$ **then return;**

5 **if** $x < L[j]$ **then** $m \leftarrow j - 1;$

6 **else** $k \leftarrow j + 1;$

7 $j \leftarrow 0$

分治策略基本思想是：把输入规模为 n 的原问题分解为 k 个规模相等、互相独立的子问题。子问题除了输入规模减小以外，其他都与原问题相同。使用同样的算法分别求解这些子问题，然后把子问题的解组合起来得到原问题的解。

如果原来的问题规模 $n = 2^k$ ，那么至多经过 k 次比较，问题规模就可以减少到1。所以复杂度函数 $W(n)$ 的阶为 $\Theta(k) = \Theta(\log n)$ 。

算法 二分法搜索

输入：数组 L , 下标从1到 n ; 数 x

输出： j

1 $k \leftarrow 1; m \leftarrow n$

2 **while** $k \leq m$ **do**

3 $j \leftarrow \lfloor (k + m)/2 \rfloor$

4 **if** $x = L[j]$ **then return;**

5 **if** $x < L[j]$ **then** $m \leftarrow j - 1;$

6 **else** $k \leftarrow j + 1;$

7 $j \leftarrow 0$

例：3.1.8

下面是一些常用函数，它们是按照阶从高到低的顺序排列的.

$$2^{2^n}, (n+1)!, n!, n2^n, (3/2)^n, (\log n)^{\log n} = \Theta(n^{\log \log n}), (\log n)!,$$

$$n^3, n^2 = \Theta(4^{\log n}), n \log n = \Theta(\log(n!)), n = \Theta(2^{\log n}),$$

$$(\sqrt{2})^{\log n}, 2^{\sqrt{2 \log n}}, \log^2 n, \log n, \sqrt{\log n}, \log \log n, n^{1/\log n} = \Theta(1).$$